CineTrack — Kod İnceleme ve Düzeltme Spesifikasyonu (v2 — Uygulama Sonrası)

İncelenen repo: `6yildiz9-maker/cinetrack` · **Doğrulama commit'i:** `3005f99` (31 Ekim 2026) · **Önceki inceleme:** `c8b350a` **Yöntem:** Bu spec'in tüm maddeleri, uygulama sonrası güncel kaynak kodla satır düzeyinde yeniden doğrulandı (dosya içerikleri + GitHub kod araması). Tamamen uygulanan maddeler detaylı kayıtlarından ÇIKARILDI; yalnızca bir satırlık tamamlanma kaydı tutuldu (Bölüm 1). Eksik/kısmi maddeler güncel kanıtlarla Bölüm 2–4'te duruyor.

---

0. Yönetici Özeti — Güncel Durum

`c8b350a` → `3005f99` arasındaki 4 commit (`e198a06`, `e5b6ffc`, `47a5d77`, `3005f99`) spec'in büyük kısmını uygulamış: **13 BUG'tan 9'u, 14 EXT bulgusundan 13'ü tamamen çözüldü** (P0 dahil: ağ/token kilidi, IndexedDB kuyruk göçü, config birleştirme, SSRF allowlist, 428/rev-0, tombstone, upstream sınırı). FEAT-01'in altyapısı ve rozeti, FEAT-02'nin stok motoru + IndexedDB katmanı da yazıldı.

Ancak iki kritik boşluk var:

1. **FEAT-02 bağlanmamış:** `stock-engine.ts` (406 satır, doğru mantıkla yazılmış) **hiçbir dosyadan import edilmiyor** — kod araması 0 sonuç. Tüketim kancası, 250 eşiği dinleyicisi ve keşfet entegrasyonu çalışmıyor; yani stok motoru şu an ölü kod.
2. **BUG-14 uygulanmadı:** Favori Oyuncular > Öneriler aynı toplu-yükleme desenini sürdürüyor.

Kalan işin tamamı Bölüm 5'teki yol haritasında.

---

1. Tamamlanan ve Doğrulanan Düzeltmeler (kayıt — yeniden yapmayın)

Madde	Kanıt (güncel kod)
BUG-01 ağ/token	`config.ts`: varsayılan `127.0.0.1`, `isAiStudioContainerEnv` algılama, harici arayüzde tokensuz başlangıçta "503 auth_required" güvenlik uyarısı; `security.ts` `timingSafeTokenMatches` (timingSafeEqual); `server.ts` ölü kod artık kullanımda
BUG-02 offline kuyruk	`offline-queue.ts`: `persisted` bayrağı + IndexedDB (`latest_offline_snapshot`) + `hasUnpersistedOfflineFallback` uyarısı kancada
BUG-03 Node sürümü	`package.json` `engines: node >=22.18.0`, `tsconfig.json` `erasableSyntaxOnly`, `start.bat` sürüm denetimi, README + CI `node-version: '>=22.18.0'`
BUG-05 rate limit/ proxy	`security.ts`: `CINETRACK_TRUST_PROXY=true` guard'ı, güvenilmiyorken `remoteAddress`, loopback dışı varsayılan limit 60/dk
BUG-07 çakışmada kayıp	`useOfflineSync.ts`: 409/412/428'de snapshot silinmiyor, `localPayload` conflict state'ine gömülü
BUG-08 export whitelist	`app.ts` `resolveExportDocument`: strict `Profile` alan whitelist'i (kod yorumunda BUG-08 atfı)
BUG-09 test kapsamı	`lint` script: `eslint src server.ts tests && tsc --noEmit && tsc --noEmit -p tsconfig.tests.json`; `tsconfig.tests.json` mevcut

Madde	Kanıt (güncel kod)
BUG-10 i18n kararı	`src/i18n/index.ts` yeniden yazıldı: tek `trDictionary`, `SupportedLocale = 'tr'` — ölü ikili sözlük/setLocale kaldırıldı (dürüst TR-only kararı)
BUG-13 dokümantasyon	README: Node ≥22.18 şartı + Lisans (MIT) bölümü; CI'da `npm audit --omit=dev --audit-level=high`; `.env.example` yenilendi
EXT-01 SSRF	`excel-profile-backup.ts`: `ALLOWED_POSTER_HOSTS` (`image.tmdb.org`) hostname allowlist'i + normalize/güvenli boyut
EXT-02 Excel O(n²)	`excel-profile-backup.ts`: `rawByKey` Map tabanlı lookup
EXT-03 poster önbelleği	İki katman: sunucuda `PosterCacheManager.purgeIfNeeded`; istemcide `poster-cache-manager.ts` — Cache API, 200 MiB üst sınır, 160 MiB purge hedefi, LRU, SW koordinasyonu
EXT-04 medya türü	`keys.ts` `resolveMediaType` ('unknown' döner, tahmin yok); orchestrator bunu kullanıyor
EXT-05 rev-0 atlaması	`storage.ts`: rev-0'da `If-Match` uyuşmazlığı → 412; önkoşulsuz yazma → 428 (`precondition_required`)
EXT-06 JSON error handler	`app.ts` L330: `app.use((err, _req, res, next) => ...)` global hata middleware'i + body-parser 413/400 standardizasyonu
EXT-07 SPA fallback	`app.ts` `createSpaFallbackMiddleware`: asset yolları 404 text/plain, yalnız SPA yolları index.html
EXT-08 upstream sınırı	`tmdb-proxy.ts`: `MAX_TMDB_UPSTREAM_BYTES = 10 MiB`, `language` için `^[a-z]{2}(?:-[A-Z]{2})?$` doğrulaması
EXT-09 config birleştirme	`config.ts` `resolveConfig`: tek öncelik `process.env > .env.local > .env`, `CINETRACK_GITHUB_PAT` birincil, legacy token yedek, uyarı mekanizması — 401 gölgeleme sorununun kök çözümü
EXT-10 public katalog bloğu	`CINETRACK_ALLOW_PUBLIC_CATALOG_SYNC` bayrağı: config + persistent-store + testlerde uygulanmış
EXT-11 silinen kayıtlar	`github-bidirectional-sync.ts`: `deleted_keys` tombstone normalize/birleştirme
EXT-12 boş-alan semantiği	`app.ts`: explicit `disliked: []` bilinçli temizleme olarak işleniyor (kod yorumunda EXT-12 atfı)
EXT-13 .env parser	`config.ts` `parseDotenvContent`: `export` öneki, tırnak işleme, uyarı üreten sağlam parser

Not: `github-bidirectional-sync.ts` L63–65 hâlâ katalogların "açık ve özel depoda senkronize" edildiğini BELGELİYOR — kod `ALLOW_PUBLIC_CATALOG_SYNC` bayrağıyla korumalı; belgelendirmeyi bayrağa göre düzeltin.

---

2. Kalan Hatalar

BUG-14 · Favori Oyuncular > Öneriler: toplu yükleme + senkron yeniden skorlama (P1 — UYGULANMADI)

- **Kanıt (`ActorRecommendationsSection.tsx`, 519 satır, `3005f99`):** L96 `actorCreditsCacheRef` hâlâ `useRef` (kalıcı depo yok — her oturumda yeniden indirme); L134–135 yalnızca oturum-içi TTL kontrolü; L159 mount'ta TÜM oyuncular için `concurrency: 3` toplu kredi çekimi (akordiyon-tembel yükleme yok); L209 `filteredRecommendations` useMemo

`savedItems` bağımlı senkron rescore; import listesinde `storage-idb`/`stock-engine` yok → Depo 12 bağlanmamış; raf/modal sınırları yok.

- **Çözüm:** 1) FEAT-02 Depo 12 `ct:actor-credits:{actorId}` (IndexedDB, ~7 gün TTL); 2) yalnızca açık akordiyon için yükleme; 3) 300ms debounce + oyuncu başına imzalı memoizasyon (gerekirse chunk/Web Worker); 4) raf 24 + "Daha fazla", "Tümünü Gör" sayfalı (40/sayfa); 5) `ct:stock` ilk-3-oyuncu-ID zenginleştirmesiyle açık akordiyonun önerilerini havuzdan ağsız gösterme. **Bu disiplin şablonu Seriler sekmesine de aynen uygulanır (bkz. FEAT-01 kalan iş madde 5) — iki görünüm aynı PR'da aynı şablonla çözülmeli, hantallaşma kalıbı ikisinde de tekrar etmemeli.**
- **Kabul testleri:** Önbellek sıcaken sekme <100 ms; yeni oturumda credits için sıfır ağ isteği; 50 oyuncuyla akıcı kaydırma; force-yenileme rate-limit'te kademeli geri çekilme + uyarı.

BUG-04 (kalıntı) · Senkron I/O artıkları (P2)

- **Kanıt:** `storage.ts` L2/L304: `copyFileSync` hâlâ kullanılıyor (yedek kopyalama); `excel-profile-backup.ts` L10: `writeFileSync` içe aktarımı sürüyor (dışa aktarma yazım yolu — request path'inde mi son kontrol edilmeli). Ana geçiş (`fsPromises` + yedek indirmede stream) tamam.
- **Çözüm:** Kalan iki noktayı `fs.promises`'a geçir; request path'inde olmadığı anlaşılırsa öncelik düşürülebilir.

BUG-06 (kalıntı) · `metadata.json` yanıltıcı yetenek bildirimi (P2)

- **Kanıt:** `metadata.json` hâlâ `"MAJOR_CAPABILITY_SERVER_SIDE_GEMINI_API"` içeriyor — kodda sunucu-tarafı LLM entegrasyonu yok. `dev-dist/` ve `.aistudio/` repodan kaldırıldı ve gitignore'a alındı ✅.
- **Çözüm:** `metadata.json`'ı silin ya da gerçek yeteneklerle güncelleyin.

BUG-12 (kalıntı) · CSP başlığı eksik (P3)

- `X-Frame-Options: DENY` ✅, `Referrer-Policy` ✅, 428 önkoşul ✅, `/api/sync/status` guard ✅. Temel CSP (`default-src 'self'; img-src https://image.tmdb.org; …`) eklenmedi — ucuz bir ekleme.

BUG-13 (kalıntı) · `.env.example` eksik iki anahtar (P3)

- `CINETRACK_TOKEN` ve `CINETRACK_TMDB_RATE_LIMIT` örnek dosyada yok (README'de belgeli). Ekleyin. (Düşük öncelikli diğer mini başlıklar — tahmini izleme süresi sabitleri, hatırlatma interval ref'i — duruyor.)

BUG-11 · Monolit dosyalar + `any` politikası (P2 — sürekli teknik borç, değişmedi)

- `cinetrack-core.ts` / `App.tsx` / `excel-profile-backup.ts` / `github-bidirectional-sync.ts` boyutları değişmedi; eslint'te `no-explicit-any: 'off'`. Politika: "her dokunuşta dosyayı böl", hiçbir dosya 1.000 satırı geçmesin; `no-explicit-any` yeni kodda `warn`'e alınsın. Yeni eklenen `config.ts`/`series-service.ts`/`stock-engine.ts` iyi ayrılmış — aynı yönde devam edin.

---

3. FEAT-01 — Seri Kategorisi: kalan iş (kısmen uygulandı 🟡)

Tamamlanan: `series-service.ts` (519 satır) — `ct:series-index` IndexedDB deposu ✅, `/movie/{id}` `belongs_to_collection` tembel çekim ✅, `/tv/{id}/keywords` + franchise keyword-ID haritası (ek olarak isim-regex fallback) ✅, `/collection/{id}` parça indeksleme ✅, `MediaCard`'da mutlak konumlu **SERİ rozeti canlı** (`isItemInSeries`, tüm kartlarda) ✅. Ana kataloğa yazım yok — yalıtımlı depo prensibi korundu ✅.

Kalan iş:

1. **Seri üyeliği doğrulama katmanı — yanlış-pozitif düzeltmesi (ÖNCE BU — aktif hata):**
   - **Teşhis (`7ef1e99`):** (a) `series-service.ts` L313–314: franchise evreni `/discover/tv?with_keywords={kwId}` ile genişletiliyor — keyword'ü yalnızca "taşıyan" alakasız diziler de franchise'a giriyor (gevşek etiket sorunu). (b) `FRANCHISE_KEYWORD_PATTERN` isim-regex fallback'i (L407–408) "universe/sequel/spin-off" gibi genel keyword adlarını eşliyor — spec'in özgün kuralı "keyword-ID birebir eşleşmesi"ydi, regex gevşekliği geri eklendi. (c) Filmlerde `belongs_to_collection` birincil sinyal ama TMDB'de **koleksiyon ≠ seri**: oyuncu/tema koleksiyonları ("...Koleksiyonu") SERİ rozeti tetikliyor — filmin gerçek bir serinin parçası olmamasına rağmen seriye dahil edilmesinin en olası nedeni budur. (`external_ids` henüz kodda kullanılmıyor — kod araması 0 sonuç.)
   - **Çözüm — üç sinyalli doğrulama + arka plan işçisi (kullanıcı önerisi: "Wikipedia'dan doğrulama"):**
     - **Wikipedia maddeleri KULLANILMAZ** (doğal dil, yapı yok, kırılgan). Doğru kaynak **Wikidata** (Wikipedia'nın yapılandırılmış veri katmanı): bir eserin **P179 "part of the series"** özelliği tam bu iş için var; kült filmler dahil kapsama yüksektir.
     - **Köprü:** TMDB `/movie/{id}/external_ids` → `wikidata_id` (proxy whitelist'e `/external_ids` eklenmeli) → Wikidata `wbgetentities` (CORS destekli `origin=*`, tarayıcıdan direkt; ya da sunucu proxy'si) → P179 var mı?
     - **Güven katmanları `ct:series-index`'e `validation` alanı olarak yazılır:** `verified` (TMDB + Wikidata P179 uyuşuyor) → rozet tam güvenli; `probable` (yalnızca TMDB koleksiyonu/keyword — Wikidata P179 yok veya kapsama dışı) → rozet "doğrulanmadı" görünümü; `conflict` (Wikidata seriyi yalanlıyor) → rozet GİZLENİR + kullanıcı inceleme kuyruğu; `manual` (kullanıcı işareti) → her zaman kazanır.
     - **Arka plan işçisi:** doğrulama tembel ve artımlı — üye ilk kez indekse girdiğinde bir kez, bounded concurrency (2–3), sonuç uzun TTL ile önbelleklenir (seri üyeliği filmografi gibi seyrek değişir); offline'da önbellekten çalışır.
     - **Kök neden ayrıca kapatılır:** `/discover/tv` keyword genişletmesi franchise parça listesinden çıkarılır (yalnızca `belongs_to_collection` + `/collection/{id}/parts` + doğrulanmış tohum listeleri); isim-regex fallback kaldırılır, keyword-ID birebir eşleşmesi tek otomatik yol olur.
   - **Kabul testleri:** Alakasız bir dizi (yalnızca "marvel" keyword'ü taşıyan) franchise listesine girmez; oyuncu koleksiyonundaki film P179 olmadığı için "doğrulanmadı" görünür, tam SERİ rozeti almaz; Wikidata'nın yalanladığı üye inceleme kuyruğuna düşer; doğrulama kayıt başına yalnızca bir ağ isteği üretir (ikinci oturumda sıfır).
2. **Keşfet > Sana Özel'e "Seriler" alt sekmesi — franchise-gruplu listeleme:** Kod aramasında "Seriler" yalnızca `series-service.ts`'te geçiyor; UI sekmesi yok. Sekme DÜZ LİSTE değil, **franchise üst başlıkları altında gruplanmış** olmalı: "X-Men Serisi" başlığı → altında X-Men 1, X-Men 2... parçaları. Aynı serinin parçaları için öneri/skorlama **kayıt başına tekrar tekrar çalışmamalı** — grup başına tek görünüm, veri `ct:series-index`'ten (parçalar `indexMovieCollection` ile zaten indeksleniyor).
3. **Dinamik vizyon penceresi (gelecek içerik filtresi):** Henüz vizyona girmemiş ögeler yalnızca **[şimdiki yıl, şimdiki yıl + 1]** penceresinde listelensin. Örnek: 2026'da → 2026 ve 2027 tarihli gelecek ögeler; 2030'da →

2030 ve 2031. Yıl `new Date().getFullYear()` ile otomatik hesaplanır — **manuel yıl ayarı/başına sabit kod YOK**. Pencere dışı (yıl > şimdiki+1) gelecek ögeleri ve **tarihsiz** kayıtlar gelecek listesinden düşer. Tekrar kullanılabilir yardımcı: `isWithinReleaseWindow(date: string): boolean` — seri evreni görünümünde zorunlu; ileride keşfet/stok doldurmasında da yeniden kullanılabilir.

4. **Seri aidiyeti etiketi (zorunlu):** Seri ögesinin hangi seriye ait olduğu kartta **kesin ve okunur** belirtilmeli: SERİ rozeti hover/tooltip'inde koleksiyon adı + kart üzerinde görünür etiket (`collection_name`, örn. "X-Men Serisi"); detay modalında franchise üyelik listesi (serinin diğer parçaları). Yalnızca rozet göstermek yetersiz — kullanıcı hangi seri olduğunu görebilmeli.
5. **Tümü/Film/Dizi filtre entegrasyonu** — Seriler görünümünde mevcut filtre in-memory uygulanmalı (Film → yalnızca film serileri, Dizi → yalnızca dizi serileri); grup başlıkları da filtreye uyar.
6. **Performans disiplini (BUG-14 ile ortak şablon):** Seriler sekmesi favori oyuncu önerilerinin hantallaşma sorununu TEKRARLAMAMALI — aynı yöntem: (a) kalıcı IndexedDB önbelleği (parçalar zaten `ct:series-index`'te), (b) **grup-tembel yükleme** — yalnızca açık franchise grubu için ağ/veri, kapalı gruplar için istek yok, (c) debounced/çunk'lu skorlama, (d) grup başına ilk 24 öge + "Daha fazla", "Tümünü Gör" sayfalı (40/sayfa).
7. **Backfill tembelliği:** sekme ilk açıldığında yalnızca eksik kayıtlar için ağ, kayıt başına tek istek; demo modunda "canlı katalog gerekir" mesajı.
8. **Kabul testleri:**
   - Sekme değişimi ağ çağrısı üretmez; grup açılışı yalnızca ilk kez ağ kullanır, sonrası önbellek.
   - Film filtresi açıkken yalnızca film serileri; X-Men 1 + X-Men 2 tek "X-Men Serisi" başlığı altında — öneri motoru kayıt başına tekrar koşmaz (çağrı sayısı testi).
   - **Vizyon penceresi:** 2026'da 2028 tarihli bir öge gelecek listesinde YOK; 2026 ve 2027 tarihli ögeler VAR; test saati 2030'a alınırsa pencere otomatik 2030–2031 olur (mock `Date` testi — hiçbir sabit yıl kodda geçmez).
   - Her seri kartında aidiyet etiketi görünür; detayda franchise parçaları listelenir.
   - Katalog dosyaları değişmez (hash testi).

---

4. FEAT-02 — İstemci Hafıza Mimarisi: kalan iş (motor yazıldı, BAĞLANMADI)

Tamamlanan: `stock-engine.ts` (406 satır) — `STOCK_TARGET_COUNT=500`, `STOCK_REPLENISH_THRESHOLD=250` (tür başına ayrı) ✅, hariç tutmalı doldurma (`user-lists` + `disliked/hidden` + `ct:surfaced` + mevcut stok ID'leri) ✅, kaynak rotasyonu (popular/top_rated/discover/trending, sayfa imleci yerine ID-bazlı hariç tutma) ✅, `ct:surfaced` FIFO gösterim geçmişi ✅; `storage-idb.ts` (idb-keyval) IndexedDB katmanı + seri indeks abonelikleri ✅.

Kritik: **`stock-engine.ts` hiçbir dosyadan import edilmiyor** (kod araması: 0 sonuç). Motor doğru yazılmış ama çalışmıyor.

Kalan iş:

1. **App.tsx/Discover bağlantısı:** `ct:stock`'u keşfet adaylarının birincil kaynağı yap; keşfette çıkan kartlar `markSurfaced`'i çağırsın; liste ekleme → tüketim kancası + 250 dinleyicisi (motor fonksiyonları hazır, çağrılmıyor).
2. **Halka-dönüşü (recycle):** Mevcut uygulamada surfaced ögeler doldurmada kalıcı hariç — taze kaynak tükenirse doldurma açığa düşer. Spec kuralı: önce hiç yüzeyde çıkmamış taze içerik; taze biterse yüzey geçmişinden cooldown'u (örn. 7 gün) geçmiş en eski ögeler geri döndürülür.

3. **Depo 9** `ct:skip-log` (geçici atlama + cooldown, tavan 500) ve **Depo 10** `ct:ui-prefs` (Tümü/Film/Dizi + sıralama tercihi) — ikisi de yok.
4. **Depo 12** `ct:actor-credits` — BUG-14 ile aynı PR'da.
5. **Kota disiplimi:** hiçbir depo yazma hatası sessiz yutulmasın (BUG-02 çözümündeki `persisted` kalıbı tüm depolara uygulanmalı).

---

5. Yol Haritası — Kalan İş

1. **Set A — Entegrasyon (en kritik):** FEAT-02 bağlantısı (stok motorunu keşfete tak: tüketim kancası, 250 dinleyicisi, markSurfaced) + halka-dönüşü kuralı + `ct:skip-log` / `ct:ui-prefs`.
2. **Set B — Favori oyuncu performansı:** BUG-14: `ct:actor-credits` (Depo 12) + akordiyon-tembel yükleme + debounce'lu skorlama + raf/modal sınırları.
3. **Set C — Seri UI'si + doğrulama:** FEAT-01 kalanı — **önce yanlış-pozitif düzeltmesi ve Wikidata P179 doğrulama işçisi** (kalan iş madde 1), sonra "Seriler" alt sekmesi: franchise-gruplu listeleme (üst başlık + parçalar), dinamik vizyon penceresi (`isWithinReleaseWindow`, şimdiki yıl + 1, sabit yıl yok), aidiyet etiketi (`collection_name`), filtre entegrasyonu, performans disiplini (BUG-14 şablonu: grup-tembel yükleme + debounced skor + raf/modal sınırları).
4. **Set D — Küçük kalıntılar:** BUG-04 (`copyFileSync` / `writeFileSync` artıkları), BUG-06 (`metadata.json`), BUG-12 (CSP), BUG-13 (`.env.example` iki anahtar), sync dokümantasyon düzeltmesi.
5. **Sürekli:** BUG-11 modülerleştirme politikası; EXT-14 UX hipotezleri (P3 — uygulama öncesi davranışsal doğrulama gerekir).

---

6. Çürütülen İddialar (kodlama ajanı takip etmesin)

İddia	Kaynak	Sonuç
"MediaCard'ta lazy loading/ decoding/fetchPriority eksik"	DeepSeek	YANLIŞ — `MediaCard.tsx` L187: `loading={_eager ? 'eager' : 'lazy'}`, `decoding="async"`, fetchPriority mevcut
"App.tsx'te useMemo hiç yok"	DeepSeek	Kısmen yanlış — 2+ kullanım var; "daha fazla useMemo" öneridir, BUG-11 refaktöründe değerlendirilir

7. Referanslar

- Node.js yerel TypeScript (type stripping, 22.18+): nodejs.org/learn/typescript/run-natively
- Önceki tam inceleme (v1, `c8b350a`): 13 BUG + 14 EXT + FEAT-01/02 tasarım detayları bu spec'in geçmiş sürümündedir; tamamlanan maddelerin kanıt satırları Bölüm 1'de özetlenmiştir.